Memory Fitness

Viktor Slašťan, Peter Žukovský

1.Štruktúra kódu..... 3
1.1. Importovanie knižníc, nastavenie canvasu a obrazovky..... 3
1.2 Prihlasovanie..... 3
1.3 Menu a základné GUI, farebný motív..... 4
1.4 Waiting room (čakacia miestnosť)..... 4
1.5 Hry alebo aj herné módy..... 5
1.5.1 Sequence Memory..... 6
1.5.2 Chimp Test..... 6
1.5.3 Aim Trainer..... 7
1.5.4 Typing..... 7
1.5.5 Verbal Memory..... 7
1.5.6 Number Memory..... 8
1.5.7 Visual Memory..... 8
1.5.8 Reaction Time..... 8
1.6 Winning Screen a Losing Screen..... 8
1.7 load_game(), premenná game_type a last_game_type..... 9
1.8 Klikanie, eventy a bindovanie..... 9
2 Ovládanie programu..... 11
3 Zhrnutie našej práce..... 11
3.1 Vývoj aplikácie a jeho fázy..... 11
3.2 Rozdiely oproti špecifikácií..... 12
3.3 Testovanie aplikácie..... 13
3.4 Rozšírenia a úpravy..... 14
3.5 Projektový denník..... 14
3.6 Finálne zhrnutie..... 16

1.Štruktúra kódu

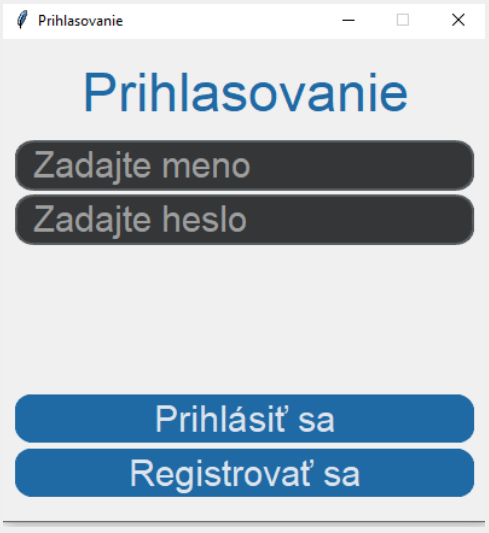
Náš kód je rozdelený na viacero častí, ktoré navzájom medzi sebou interagujú cez volanie príslušných funkcií. Celkovo by sa náš kód dal rozdeliť do príslušných častí:

1.1. Importovanie knižníc, nastavenie canvasu a obrazovky

V prvej časti kódu si importujeme zvolené knižnice, potrebné pre náš kód. Zároveň veľmi dôležitým bodom je zistenie rozmerov používateľovej obrazovky, podľa čoho sa prispôsobí veľkosť canvasu a do premennej *font_size* sa uloží veľkosť písma, závisiaca od zistených rozmerov. Vďaka tomuto prístupu, sa canvas vždy prispôsobí používateľovi a nenastanú žiadne problémy s veľkosťou. Zároveň si načítame naše jpg súbory, ktorých veľkosť prispôsobime obrazovke pomocou knižnice *Pillow*.

1.2 Prihlasovanie

Ďalšiu dôležitú súčasť nášho kódu tvorí knižnica *os*. Vďaka tejto knižnici spolu s knižnicou *tkinter* a *customtkinter* sme boli schopní vytvoriť prihlasovanie. Na používateľovej obrazovke sa vytvorí okno fixnej veľkosti s výzvou prihlásenia. používateľ je vyzvaný k zadaniu prihlasovacieho mena a hesla. Ak sa používateľ prihlasuje prvýkrát a klikne na korešpondujúce tlačidlo, vytvorí sa do priečinku *stats* priečinok pomenovaný jeho zadaným menom. Do tohto priečinka sa uloží pomocou funkcie *hashlib* zahashované heslo. Pri opätovnom prihlásení (nastáva, keď používateľ zadá rovnaké/už existujúce používateľské meno) sa napísané heslo porovnáva s heslom uloženým. Program je ošetrený aj pre prípad, že sa

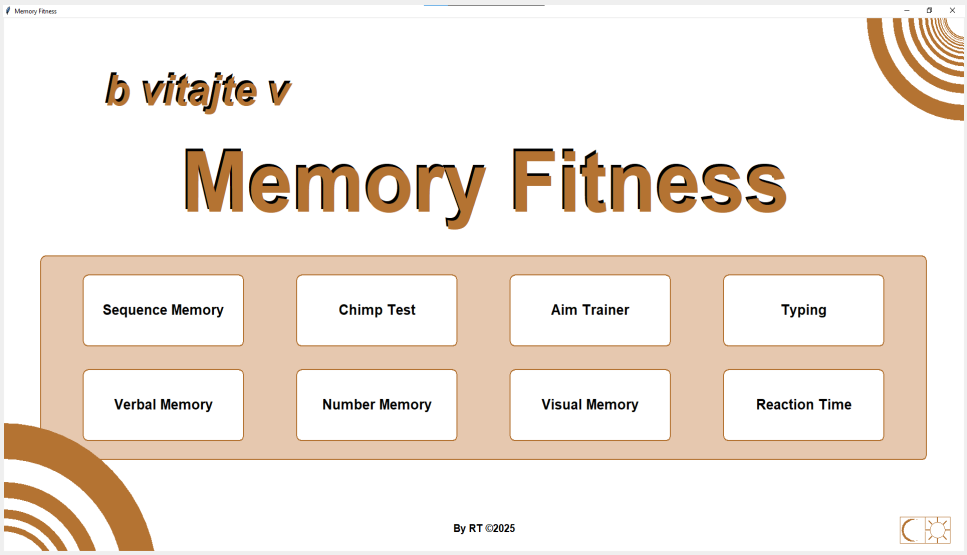


Obr.1 - Ukážka prihlasovania

používateľ snaží prihlásiť do neexistujúceho účtu, či pri opačnom prípade, ak používateľ sa snaží zaregistrovať s už zabraným používateľským menom. Pri nastaní všetkých vyššie spomenutých problémov, je používateľ upozornený korešpondujúcou hláškou na obrazovke.

1.3 Menu a základné GUI, farebný motív

V tomto bode sa vytvorí základné menu, s ktorým bude používateľ interagovať. Toto menu sa bude vždy vykreslovať pomocou funkcie *menu*. Presúvanie medzi jednotlivými hrami, úvodnou obrazovkou a inými aspektmi nám budú zaisťovať premenné *game_type* a *last_game_type*. Funkcia menu vykreslí celé grafické prostredie, s ktorým bude používateľ interagovať. Zároveň sa vykreslia pomocou modulu *tkinter* aj jednotlivé tlačidlá s názvami hier. Každé z tlačidiel má príslušné tagy s poradovým číslom hry (od 1 po 8), ktoré sa po kliknutí uložia do premenej *game_type* a používateľ sa pomocou funkcie *load_game()* dostane do nasledujúcej časti.



Obr.2 - Ukážka menu

1.4 Waiting room (čakacia miestnosť)

Čakacia miestnosť je významným aspektom našej aplikácie. Používateľovi ponúka krátke, ale výstižné vysvetlenie korešpondujúcej hry, snímku obrazovku pre lepšiu ilustráciu a stručné

štatistiky obsahujúce doposiaľ najlepšie dosiahnuté skóre. Používateľ môže zvolenú hru spustiť pomocou tlačidla “Spustiť hru” alebo pomocou tlačidla “Späť” sa vrátiť do pôvodného menu.



Obr.3 - Ukážka Waiting Room - Snímka obrazovky, vysvetlivky a stručné štatistiky

1.5 Hry alebo aj herné módy

Náš program je silne inšpirovaný webovou stránkou humanbenchmark.com. Hlavnou časťou našej aplikácie sú tieto príslušné hry:

- Sequence Memory (SM)
- Chimp Test (CT)
- Aim Trainer (AT)
- Typing (T)
- Verbal Memory (VeM)
- Number Memory (NM)
- Visual Memory (ViM)
- Reaction Time (RT)

Každá z hier má priradené číslo od 1 po 8 v dannom poradí a zároveň aj skratku (skratky sú uvedené v zátvorke). Tieto skratky používame pri vytváraní premenných k príslušným hrám. Premenné majú nasledovný tvar: *{skratka hry}_{meno premennej}*
Každá z hier obsahuje dve hlané funkcie:

1. Funkcia *start_{meno_hry}()* - táto funkcia nastaví potrebné premenné na počiatočnú hodnotu, prípadne vygeneruje parametre pre druhú funkciu. Funkcia *start_{meno_hry}()* zabezpečuje resetovanie príslušných premenných pri opätovnom spustení danej hry. Na konci tejto funkcie sa zavolá funkcia *{meno_hry}*
2. Funkcia *{meno_hry}* vytvára samotnú hru. Väčšinou sa jedná o vykreslenie herného poľa, hernú logiku (počítanie skóre, klikanie/písanie, porovnávanie výsledkov) zabezpečuje iná časť kódu (viac v časti Klikanie)

1.5.1 Sequence Memory

V tejto hre sa vytvorí na používateľovej obrazovke 3x3 pole tvorené rovnakými kruhmi. V poradí sa budú zvýrazňovať náhodné krúžky pomocou cyklu. Cyklom budeme prechádzať zoznamom v ktorom sú čísla vygenerované náhodne z intervalu od 0 po 8 vrátane. Ak sa iterácia cyklu rovná danému číslu na momentálnom indexe zoznamu, krúžok je súčasťou postupnosti. Po skončení tejto postupnosti sa farba krúžkov zmení, čo signalizuje používateľovi aby začal klikať. Ak používateľ pokliká všetky krúžky v správnom poradí, do zoznamu čísel sa pridá ďalšie náhodné číslo a proces sa opakuje.

1.5.2 Chimp Test

Pri spustení hry sa vygeneruje 2-rozmerný zoznam, ktorého veľkosť závisí od veľkosti obrazovky. Pomocou vnoreného cyklu prechádzame po prvkoch v podzozname a ak sa na danom indexe nachádza hodnota “1” na korenšpondujúcom mieste v grafickej ploche sa vykreslí krúžok s číslom. Používateľovou úlohou je postupne poklikať príslušné krúžky, pričom po kliknutí sa čísla vo vnútri krúžkov pomocou tagu vymažú. Po správnom kliknutí sa krúžok vyfarbí a hodnota hráčove skóre narastie o číslo jeden. V prípade, že skóre sa rovná počtu vykreslených krúžkov grafická plocha sa premaže, počet celkových krúžkov sa zväčší o jeden, skóre sa vynuluje a hráč pokračuje ďalej v hre.

1.5.3 Aim Trainer

Na hráčovej obrazovke sa vysvieti krúžok a hráč je vyzvaný k tomu aby naň klikol. Po kliknutí sa spustí meranie času a hráčovou úlohou je poklikať všetky krúžky čo najrýchlejšie. Poloha krúžkov sa generuje náhodne. Hra obsahuje 20 krúžkov a toto číslo je uložené aj v príslušnej premennej. Po kliknutí sa hodnota premennej zmenší o jeden, vygeneruje sa ďalší krúžok a ak premenná dosiahne hodnotu 0, vtedy hra skončí.

1.5.4 Typing

Pred používateľom sa vygeneruje 10 náhodných slovenských slov oddelených medzerou. Jeho úlohou je prepísať dané slová, čo najrýchlejšie a čo najlepšie. Po prepísaní prvého písmena sa spustí časovač zároveň sa hráčovi bude ukazovať koľko znakov z celkového počtu zatiaľ prepísal správne a počet slov za minútu. Pri každom kliknutí sa premenná, pomocou ktorej zisťujeme kde v texte sa hráč nachádza, zväčší o jeden. Po stlačení klávesy sa hráč presúva na následovné písmeno, pri čom predošlé vzhľad predošlého písmena sa zmení podľa toho aký kláves stlačil. Ak stlačil správny kláves, pozadie písmena sa zmení na zelené, ak nie, tak pozadie písmena sa zmení na červené a písmeno sa prečiarkne. Zároveň pri stlačení klávesy backspace, používateľ sa vráti na predošlé písmeno a môže ho opraviť. Odporúčame použitie slovenskej klávesnice.

1.5.5 Verbal Memory

Pred používateľom sa objaví náhodne vybrané slovo a jeho úlohou je stlačiť správne tlačidlo. Slovo sa vždy pridá do zoznamu použitých slov a pomocou tagu kliknutého tlačidla porovnávame, či hráč rozhodol správne. Ak slovo bolo nové, hodnota premennej, ktorá nám rozhoduje či slovo bude nové alebo nie sa zvýši. Takto zabezpečujeme aby sa na obrazovke neobjavovali iba nové slová, kedže zoznam použitých slov je rozsiahly. Po zobrazení videného slova sa hodnota tejto premennej dá do základnej hodnoty.

1.5.6 Number Memory

Na používateľovej obrazovke sa zobrazí na pár sekúnd číslo. Po uplynutí času, ktorý narastá s počtom cifier čísla, číslo zmizne a nahradia ho otázniky. Na obrazovke sa objaví vstupné pole, do ktorého má používateľ zadať číslo, ktoré videl. Ak je zadané číslo správne, vygeneruje sa nové náhodné číslo s počtom cifier vyšším o jeden.

1.5.7 Visual Memory

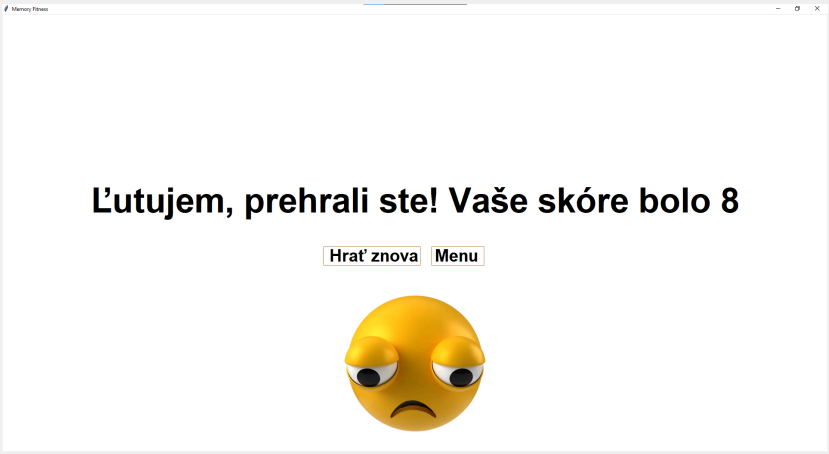
Pomocou dvojrozmerného zoznamu sa vygeneruje grafické pole, kde na istý čas bude vyfarbený určitý počet obdĺžnikov. Po uplynutí času musí hráč poklikať správne obdĺžniky. Pri správnom kliknutí obdĺžnik zostane svietiť. Ak sa počet kliknutých obdĺžnikov rovná počtu na začiatku vyfarbených obdĺžnikov, hráč postupuje ďalej, dvojrozmerný zoznam sa vygeneruje nanovo a pridá sa ďalší vyfarbený obdĺžnik.

1.5.8 Reaction Time

Po spustení hry sa náhodne vygeneruje čas po ktorom sa na obrazovke vykreslí obrázok. Úlohou hráča je čo najrýchlejšie zareagovať na túto zmenu.

1.6 Winning Screen a Losing Screen

Po dohratí jednotlivých hier sa na obrazovke používateľa vykreslí jedna z týchto. Losing Screen má jednoduchšiu štruktúru. Hráča informuje o dosiahnutom skóre a ponúka mu možnosť pomocou tlačidla “Späť” sa vrátiť do počiatočného menu a vďaka tlačidlu “Hrať znova” je hráč schopný hru opakovať. Väčšinu hier nie je možné “vyhrať”, cieľom je len snaha o dosiahnuť čo najvyššie skóre. Medzi tieto hry patrí Sequence Memory, Chimp Test, Verbal Memory, Number Memory, Visual Memory
Winning Screen sa zobrazí po dohratí hier Aim Trainer, Typing, Reaction Time. Pri každej z hier sledujeme iné “skóre”. Pri Aim Trainer sa používateľovi ukáže priemerný čas na kliknutie jedného terča, po dokončení hry Typing sa vypočíta počet slov za minútu daného hráča a po Reaction Time jednoducho vypíše čas potrebný na reakciu používateľa.



Obr.4 - Ukážka Winning Screenu po Chimp Teste

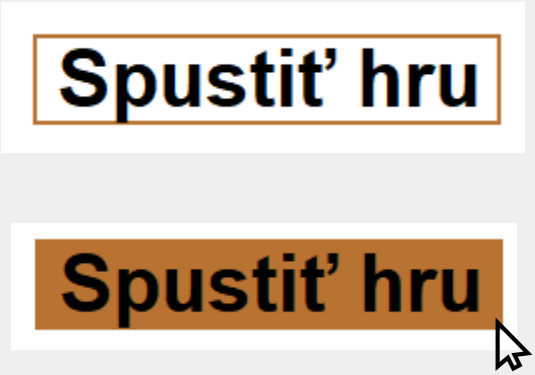
1.7 *load_game()*, premenná *game_type* a *last_game_type*

Ako sme už vyššie spomenuli spúšťanie a prechody medzi každou z hier, menu (*game_type = 0)* ale aj ostatnými aspektmi (Waiting room *game_type = 11*, Winning Screen *game_type = 10*, Losing Screen *game_type = 9*) zabezpečuje funkcia *load_game()*. Táto funkcia sa spúšťa pri kliknutí na jednotlivé tlačidlá. Do premennej *game_type* sa ukladá číslo podľa toho na aké tlačidlo sa kliklo a podľa funkcie *load_game()* sa zavolá príslušná funkcia. Premenná *last_game_type* nám umožňuje spätný návrat na predošlú obrazovku (napr. vrátenie do menu z hry, možnosť "Hrať znova" po dohratí hry…)

1.8 Klikanie, eventy a bindovanie

Táto časť kódu umožňuje používateľovi interakciu s programom. Funkcia *klik()* umožňuje klikanie vo všetkých hrách ale aj menu a ostatných čstiach. Pomocou premennej *game_type* a podmienok sa rozlišuje, čo má klikanie spôsobovať. To na čo používateľ klikol zisťujeme pomocou tagov a funkcie *canvas.find_overlapping()*. Funkcia *klik()* napríklad zisťuje, či pri kliknutí v hre sme klikli na tlačidlo späť spôsobom, že si zistí tagy daného objektu, na ktorý sme klikli. Ak sa v ňom nachádza tag "back" používateľ sa vráti späť do menu. V tejto funkcii sa zároveň zvyšuje skóre po správnom kliknutí jednotlivých hier a vyhodnocuje sa, či používateľ

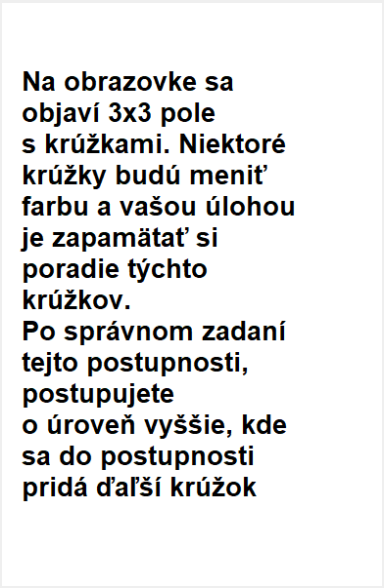
neprehral (klikol nesprávne) alebo či nepostupuje ďalej (vo Visual Memory napríklad poklikal všetky vyfarbené obdĺžničky). V tejto časti kódu sú zároveň aj funkcie *on_leave* a *on_enter*, ktoré spôsobujú zmenu vzhľadu tlačidla pri prejdení kurzorom naň. Hlavným zmyslom týchto dvoch funkcií je zlepšenie pocitu z aplikácie.



Obr.5 - Ukážka zmeny farby pri prejdení kurzora

2 Ovládanie programu

Používateľ je schopný s programom interagovať pomocou klikania v zopár prípadoch pomocou kláves. Na hlavnú navigáciu medzi rôznymi časťami mu slúžia tlačidlá s uvedeným názvom, ktorý výstižne pomenúva úlohu daného tlačidla. Inštrukcie k jednotlivým hrám sú uvedené v programe (viď 1.4 Waiting room).



Obr.6 - Ukážka vysvetliviek (Chimp Test)

3 Zhrnutie našej práce

3.1 Vývoj aplikácie a jeho fázy

Aplikáciu sme sa snažili vyvíjať postupne, tak ako sme si určili, čo sa nám čiastočne aj podarilo. Prvým krokom bolo naprogramovanie jednotlivých hier, čo sme boli schopní aj dodržať (okrem typingu, nenávidim tento diablov vynález). Každá z hier najprv vznikala ako vlastný .py súbor. Tieto základné, neupravené verzie jednotlivých hier sme sa neskôr pokúsili spojiť do jedného

súboru. Túto časť vývoja by sme mohli nazvať prvou fázou. V tejto fáze sme mali vytvorených asi tak približne 30 % projektu.

V druhej fáze začal vznikať prvotný návrh menu, ako obrazovky, ktorá umožňuje spúšťanie jednotlivých hier. Menu bolo prosté, neestetické, ale svoj účel splnilo. Rovnako vznikol aj návrh Winning Screen, Losing Screen a Waiting Room. Na konci tejto fázy sa začalo prvýkrát dbať na vizuál aplikácie. Druhá fáza by sa dala teda charakterizovať ako vytvorenie nových obrazoviek. Na konci tejto fázy bol projekt dokončený na 50%.

V tretej fáze došlo k úprave všetkých predošlých konceptov - či už sa jednalo o pripomienky pána profesora Bazgera alebo pripomienky testerov. Vzniklo prihlasovanie pomocou prihlasovacieho mena a hesla, zároveň vznikla aj posledná hra: Typing. Heslá a prihlasovacie mená sa ukladali do súboru, ktorý sme neskôr využili pri štatistikách. Program bol dokončený na 80%.

Posledná, štvrtá fáza symbolizovala príchod zimy, koniec nášho “roka”. Zo súboru kde sa zapisovali štatistiky sme vykreslovali text vo Waiting Roome, došlo k optimalizácií hier a dotiahnutiu celého programu do fantastického finále.

Základné delenie úloh nastalo pri programovaní hier. 4 hry pôvodne mal urobiť Peter (Sequence Memory, Aim Trainer, Verbal Memory, Number Memory) a ja som mal urobiť zvyšné 4 (Typing, Visual Memory, Chimp Test, Reaction Time). Typing som prenechal lepšiemu programátorovi, zatiaľ čo ja som bol hlavným tvorcom ostatných obrazoviek. Štatistiky a prihlasovanie naprogramoval Peter tiež. Celkovo sme na projekte robili spoločne.

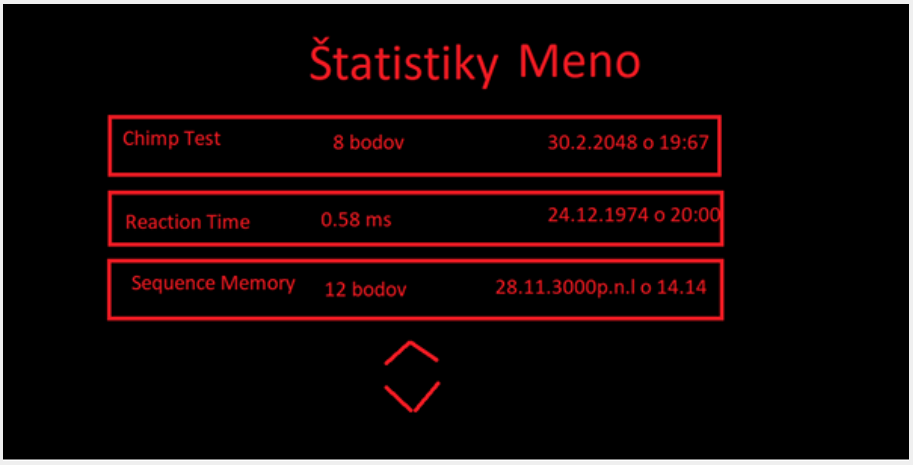
3.2 Rozdiely oproti špecifikácií

Ako sme už vyššie spomenuli, snažili sme sa, čo najviac dodržať pôvodnú špecifikáciu. Najväčší rozdiel nastal v štatistikách. Našim pôvodným cieľom bolo pridanie ďalšej obrazovky, ktorú by sme pomocou premennej *game_type* a fukncie *load_game*. Ako sa aplikácia postupne vyvíjala tento nápad sa nám zdal stále viac a viac cudzí. Po vytvorení Waiting room, sme sa rozhodli, že štatistiky budú stačiť v tomto rozsahu. Zároveň si myslíme, že je to takto aj jednoduchšie pre

hráča. Svoje najlepšie skóre z príslušnej hry sa mu zobrazí pred spustením danej hry a hráč sa nemusí vracať späť do menu. Existencia štatistík vo Waiting room a zároveň možnosť spustiť trochu inak vyzerajúce štatistiky z menu, by mohla byť pre používateľa mätúca. Zároveň mať jednotné štatistiky pre všetky hry, by bolo neprehľadné. Preto sme sa rozhodli pre jednoduchšiu a myslím si aj krajšiu cestu. Štatistiky sa teda nachádzajú v stručnej forme vo Waiting roome.

Ďalším rozdielom je samotné ukladanie štatistík. Pri písaní špecifikácie, sme predpokladali, že výsledky všetkých hier budú písané do jedného súboru označeným menom hráča. Tento spôsob sa neskôr preukázal ako zbytočne náročný a neefektívny. Pri načítaní štatistík jednej hry by musel program prejsť celým súborom, čo by ho mohlo značne spomaliť. Rovnaký problém by nastal aj pri zapisovaní nových údajov. Preto každý používateľ má vlastný priečinok, v ktorom sa nachádza vlastný textový súbor pre každú z hier.

Posledná vec, čo sa rozsahovo líši od špecifikácie je prihlasovanie. V špecifikácií sme tvrdili, že náš program bude obsahovať jednoduché prihlasovanie, iba formou prihlasovacieho mena, kde heslo nebude potrebné. Žijeme v ťažkej dobe, čo nás donútilo prehodnotiť naše predošlé rozhodnutia. Preto sme okrem prihlasovacieho mena pridali aj heslo, ktoré musí používateľ pri prihlásení správne zadať.



Obr. 7 - Pôvodný návrh štatistík

3.3 Testovanie aplikácie

Testovanie prebehlo vo viacerých fázach. Naši verní testeri stáli pri nás v najsilnejších búrkach, najukrutnejších zimách a v tých najhorších podmienkach. Patrí im veľka vďaka za ich obrovskú dávku sebaobety. Testovanie "neprográmatormi" prebehlo ešte pri naprogramovaní samotných hier, pred prvým, druhým a aj posledným odovzdávaním. Ich pripomienky boli rýchlo zapracované. Väčšinou sa zahrňovali rôzne vylepšenia, ako zlepšiť ovládanie, či celkový pocit z hry. Vďaka ich spätnej väzbe sme napríklad pridali zmenu farby po skončení vykreslovania v Sequence Memory, čo hráčovi signalizuje, že môže začať klikať, pri vykreslovaní náhodných čísel v Number Memory, čas stúpa s počtom cifier, či nám pomohli vytvoriť zrozumiteľné vysvetlivky. Niektorí prefíkanejší používatelia nám pomohli objaviť rôzne chyby napríklad vo Visual Memory, kde stačilo kliknúť viackrát na ten istý obdĺžnik a používateľ postúpil ďalej. Spôsob akým sme k projektu pristupovali sa líšil od pôvodnej predstavy. Najprv sme sa snažili k jednotlivým fázam pristupovať ako k uzavretým celkom t.j. vyriešiť jednu časť na 100 percent a až potom postupovať k ďalšej. Po čase sme prišli na to, že to nebude úplné možné. Náš novovzniknutý prístup by sa dal charakterizovať ako iteratívno-inkrementálny model. Takýto prístup by bol sám o sebe suchý, preto sme sa ho rozhodli dochutiť našimi poruchami pozornosti.

3.4 Rozšírenia a úpravy

Nápady na rozšírenie by neboli príliš zložité, jednalo by sa skôr o nejaké úpravy vzhľadu, prípadne ovládania. Ďalším zaujímavým aspektom by bolo pridanie hudby, prípadne by sme sa mohli viac vyhrať s prihlasovaním. Ďalšou možnosťou by bolo vylepšenie štatistík, aby vedeli porovnávať výsledky všetkých hráčov na danom zariadení.

3.5 Projektový denník

Člen tímu	*Dátum*	*Trvanie*	*Úloha*
Peter	18. 11. 2024	8 hodín	Naprogramovanie hier Aim Trainer, Verbal Memory, Sequence Memory, Number Memory, vytvorenie základu projektu pre spojenie jednotlivých hier do jedného programu (funkcia load_game(), vytvorenie canvasu a jeho nastavenie)
Viktor	19. 11. 2024	2 hodina	Naprogramovanie hier Reaction Time a Visual Memory
Viktor	26. 11. 2024	0,75 hodiny	úprava hier Reaction Time, Visual Memory, nastavenie ovládania a klikania v týchto hrách, pre jednotnosť kódu

Viktor	8. 12. 2024	2 hodiny	Naprogramovanie hry Chimp Test
Peter + Viktor	15. 12. 2024	1,5 hodiny	Zjednocovanie kódu, spájanie hier do jedného súboru, vytvorenie prechodu medzi hrami pomocou premennej game_type
Peter + Viktor	17. 12. 2024	2,5 hodiny	Úprava menu, výber farieb, prvotná snaha o zjednotenie vizuálu aplikácie
Viktor	18. 12. 2024	2,25 hodiny	vytváranie winning_screenu() a losing_screenu(), úprava menu a user interfacu, zaznamenávanie jednotlivých hodnôt skóre do globálnej premennej score
Peter + Viktor	19. 12. 2024	4 hodiny	testovanie jednotlivých hier, optimalizácia náročnosti hier, prvotný návrh waiting_room (medzi oblasť medzi hrou a menu)
Peter + Viktor	20.12.2024	0,75 hodiny	Konzultácia prvej verzie programu
Peter	24.2.2025	0,5 hodiny	UX testovanie neprogramátormi (mama, brat)
Viktor	25.2.2025	0,5 hodiny	UX testovanie neprogramátormi (mama, sestry, priateľka)
Viktor	26. 2. 2025	3 hodiny	optimalizovanie hier, testovanie hraničných situácií
Peter	26. 2. 2025	4 hodiny	programovanie login screenu a nastavovanie filov pre štatistiky
Viktor	27. 2. 2025	2 hodiny	Prispôsobenie hry Reaction Time, úprava farieb a menu
Peter + Viktor	28. 2. 2025	1 hodina	importovanie knižnice customtkinter, oboznámenie sa s danou knižnicou
Peter + Viktor	28. 2. 2025	3 hodiny	prerábanie Number Memory, Verbal Memory
Viktor	1. 3. 2025	5 hodín	úprava login screenu, oboznámenie sa s modulom PIL, pridanie screenshotov, kontrola hier
Peter	2. 3. 2025	0,25 hodiny	naprogramovanie hry Typing, prispôsobenie vykresleného textu po dohratí podľa jednotlivých hier
Peter + Viktor	2. 3. 2025	6 hodín	dokončovanie projektu pred druhým odovzdaním, testovanie
Peter	10. 4. 2025	1 hodina	vizuálne upravenie prihlasovacej obrazovky, úprava textov, opravenie zobrazovania štatistiky, pridanie ďalších štatistík do typingu
Peter + Viktor	11. 4. 2025	2 hodiny	posledné kontroly programu a bugfixovanie pred odovzdaním
Peter + Viktor	12.4.2025	6 hodín	Dokumentácia programu
Peter + Viktor	13.4.2025	3 hodiny	Príprava prezentácie, výber outfitov, odovzdanie úplatku porote, posledné kontroly projektu

3.6 Finálne zhrnutie

Tento projekt bol zaujímavým osviežením nášho školského roka. Mali sme možnosť zlepšiť naše programátorské schopnosti a celkovo nám bolo umožnené nabrať rôzne soft-skills, ktoré budú potrebné v našich IT karierach. Naučili sme sa aj nové koncepty a prácu s rôznymi modulmi, na ktoré na hodine nie je čas. Osobne som sa skamarátil s ChadGPT. Celý seminárny projekt nám pomohol zlepšit naše schopnosti prezentácie a zároveň aj vyjadrovania. Naučili sme sa efektívnejšie pracovať v tíme, čo sa nám tiež bude hodiť.

Čo by som možno odporučil sebe, by bolo pracovať na projekte častejšie a pokojne v menšiom rozsahu. Čo by nás motivovalo k tomu, by možno bolo viac dátumov na odovzdanie programu, čo by nás tlačili k častejšiemu odovzdávaniu (kontrolovať by ste to nemuseli, stačilo by žiakov len postrašiť 😂). Niečo odvážnejšie, by bolo, možno žiakom dovoliť spracovať vlastnú tému, nie mať na výber len nejaký počet, ako sme len my mali(pozor! To je len pre odvážnych).

Aj týmto spôsobom by sme sa chceli poďakovať za vašu trpezlivosť a množstvo nápomocných a zmysluplných rád, ktoré ste nám pri tvorení programu ponúkli.